

2026年3月3日(火)

M4講義

性腺・副腎疾患

(授業後半はアクティブラーニング2題で、
当日提示します。)

名古屋市立大学小児科
内分泌グループ
青山幸平

DSDとは？

- **性分化疾患(DSD: Disorder of sex development)**
卵巣・精巣や性器の発育が非典型的である状態

※ 2005年の米国小児内分泌学会・欧州小児内分泌学会主催のコンセンサス会議で、**インターセックス(間性)**や**半陰陽**という用語は軽蔑的差別的意味が潜むという意見から使用しないことが合意され、以降、DSDという名称が啓蒙されている。

Ambiguous genitalia (曖昧な外性器)の診察における 心構え

- 性別不明は家族にとっての心理社会的な緊急事態である。

Psychosocial Emergency !

6つの性

1. 染色体 : 46,XX、46XY、その他
2. 性腺 : 精巣、卵巣、卵精巣(ovotestis)
3. 内性器 : Muller管由来⇒卵管・子宮・膣上部1/3
Wolff管由来⇒精管、精巣上体、精囊
4. 外性器 : 女性型 陰核・陰唇・膣下部2/3
男性型 陰茎・陰囊・前立腺
5. 脳 : 性同一性(gender identity) 自己表現の性別認識
性的役割(gender role) 慣習に適した行動様式や思考
性的指向(sexual orientation) 異性愛、同性愛、両性愛
6. 社会 : 戸籍上の男or女(中間の性は未整備)

→ 出生時に性別不明な際、1～5をそれぞれ評価し、
本人がより幸せとなるであろう「社会的性」を提案する。

DSDの説明時の注意点

- 性別⇒「わからない、不明」、外性器⇒「異常」という表現は避ける。
- 安易に不確かな性を告げない。(×:「たぶん男の子ですが...」)
- 可能な限り、両親揃って説明する。
- 『外性器の成熟が遅れてます』、『性分化疾患が疑われます』という表現が適当。
- 検査結果はわかったものから順に説明するのではなく、結果をまとめ、整理してから行う。(性別に関して家族の混乱を避けるため。)

戸籍法

1. 戸籍法の義務：生まれた日を1日と起算し、出生
14日以内(日齢13まで)に出生の届出をする。
2. 「**名前**」と「**性別**」を**空欄**で届出可能。
➡後日に医師の証明書を添付し「**追完**」。
3. 14日以降の届出も受理されるが五万円以下の過
料がありうる。届出日は戸籍に生涯記録が残る。
※届出日を過ぎた場合、役所が家庭裁判所に報告し、過料の判断がされるが、
医学的に正当な事由があるケースでは、まず過料は課せられない。
4. 性の変更：医学的事由があり、診断書を提出し、
家庭裁判所で認められれば可能。

※追完や性の変更の記録は、転籍・結婚で戸籍の記録から消える。

➡14日以内に性別が決められない場合や、性別・名前を空欄で
届け出る場合、医師が役所に連絡すると事がスムーズに進む。

～戸籍法：補足①～

- 出生届に限らず、死亡届や婚姻届のような戸籍の届出は24時間受付することが法令で決められている。ただし、受理の審査は開庁時間を待って行われる。
- 出生14日目が開庁日の場合は、その明けの開庁日が出生届の期日となる。

～戸籍法：補足②～

- **出生届は出生証明書とセット**になっているが、出生証明書は原則、「**出産に立ち会った医師、助産師又はその他の者**」が作成することになっている。

[illegible]

～戸籍法：補足②～

⇒転院症例では注意が必要

- 出生した医療機関において、DSDなら性別・名前未記載で、**出生証明書**が作成されている。
- 転院先で勝手に出生証明書に追記はできないので、転院先の医療機関で性別が決定した場合、出生証明書の書類内容を補完する目的で、**例え生後14日以内でも、性別を決定した医師が『証明書』を作成し、出生証明書と一緒に役所に提出してもらうことで、出生届が正しく受理される。**

※証明書の決まった書式は無いが、確実に同一人物と判定できるように出生日時や在胎週数・出生体重・母の名前等を記載することが望ましい。

Ambiguous genitalia を起こしやすいDSD

Sex chromosome DSD (昔の真性半陰陽)	46,XY DSD (昔の男性仮性半陰陽)	46,XX DSD (昔の女性仮性半陰陽)
45,X/46,XY(混合性性腺異形成症) 46,XX/46,XY(キメラ)	- 性腺(精巣)の分化異常(完全型/部分型の性腺異形成症、精巣退縮症候群) - アンドロゲン合成障害(17β-HSDD, StAR, 17αOHD, 3βHSDD, 5αRD)/アンドロゲン作用異常(CAIS, PAIS) - その他(重症尿道下裂、総排泄腔外反など)	- 性腺(卵巣)の分化異常(SRY+, dupSOX9) - アンドロゲン過剰(21OHD, 11βOHD, 3β-HSDD, PORD etc.) - その他

- ☑ 上記の表内は、DSDの中でも**ambiguous genitalia**(曖昧な外性器)を主訴としやすい主なもののみ抜粋。※DSDには性腺機能の異常としてTurner症候群、Klinefelter症候群、Kallmann症候群等も含まれるが、これらは性別に迷うことはなく、本表では割愛している。
- ☑ 卵精巣性DSDは上記のいずれの核型でも生じえる。

Ambiguous genitaliaの精査①

分類	内容	補足
問診	◆ 妊娠中の母体の男性化は？ (声が低くなる、ざ瘡が増える、 鼻が大きくなる等)	➡POR異常症やアロマターゼ欠損症で生じる。
身体診察	◆ 色素沈着はあるか？(腋窩、外陰部、口唇、乳輪で目立ちやすい) ◆ 性腺は触れないか？鼠径部も含めて慎重に触診。 ◆ 外陰部の左右差は？ ◆ 関節拘縮・頭蓋骨早期癒合・上腕骨頭骨癒合は？ ◆ 小頭症・第2-3趾の皮膚性合趾・多指症は？	➡ACTHは皮膚でメラニン合成を促す。色素沈着はACTH過剰を伴う副腎不全を示唆。 ➡性腺が触れる場合、多くは精巢。 ➡混合性性腺異形成で比較的多い。 ➡POR異常症で見られうる。 ➡Smith-Lemli-Opitz症候群で見られうる。

Ambiguous genitaliaの精査②

分類	内容	補足
一般血液・尿	◆ Na↓、K↑、代謝性アシドーシス、Glu↓ ◆ コレステロール↓ ◆ 血清Cr上昇、尿蛋白陽性	➡副腎不全を疑う際に必須。 ➡Smith-Lemli-Opitz症候群の可能性 ➡WT1異常(Frasier症候群・Deny-Drash症候群)の可能性
ホルモン検査① ＜性腺＞	◆ テストステロン ◆ LH, FSH ★ジヒドロテストステロン(DHT) ★アンドロステンジオン(A4) ★AMH(抗ミュラー管ホルモン) ◆ LHRH負荷 ◆ hCG負荷 ◆ hMG負荷	➡偽高値には注意 ➡mini-pubertyの確認 ➡T/DHT>10で5αRDの可能性 ➡T/A4<0.8で17βHSDの可能性 ➡精巣(セルトリ細胞成分)の有無の判別に非常に有用 ➡LH,FSHの基礎値で判断迷う時 ➡精巣機能を早期に見たい時 ➡E2↑は卵巣成分を示唆。

※エストラジオールは母体由来もあり、新生児期は男女とも高値で、以後は、男女とも低値になるため、有用性が低い。

★は保険外検査

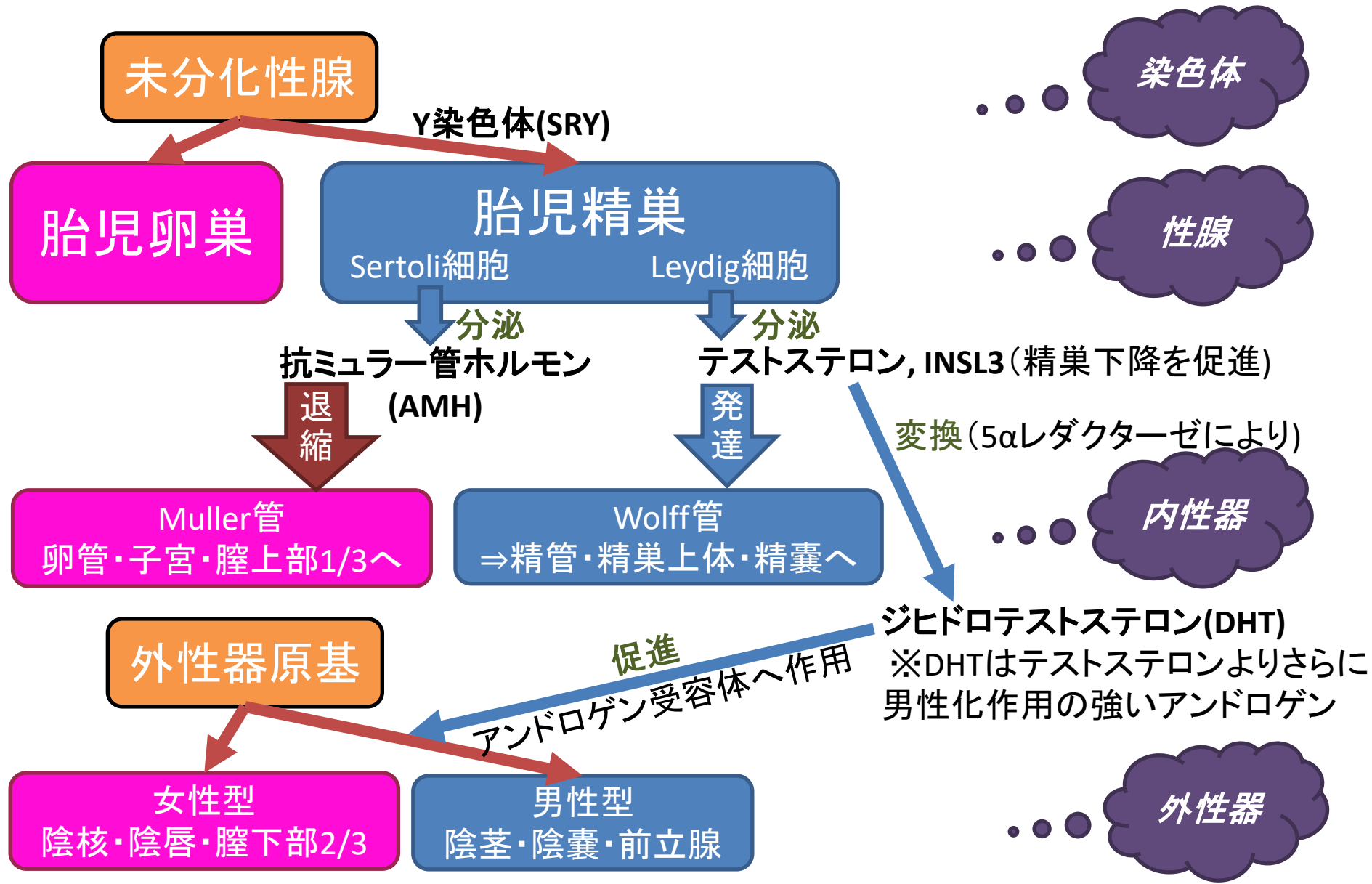
Ambiguous genitaliaの精査③

分類	内容	分類
ホルモン 検査② ＜副腎＞	17OHP ◆ ACTH, cortisol, PRA, アルドステロン ★尿中ステロイドプロフィール	➡愛知県健康づくり振興事業団で、ろ紙による検査が可。21OHD, PORD, 3βHSDDで上昇。 ➡Na↓、K↑、Glu↓、体重増加不良がある場合は必須。 ➡: 部分尿で可。慶應大学で受付。
画像	◆ 超音波、MRI ◆ 膀胱尿道造影、膣造影	➡性腺、子宮、膣、副腎を評価 ➡子宮の有無、膣の大きさ、膣開口位置の評価
染色体	G-banding、SRY-FISH解析	➡7～10日程かかる。初回で提出。

★は保険外検査

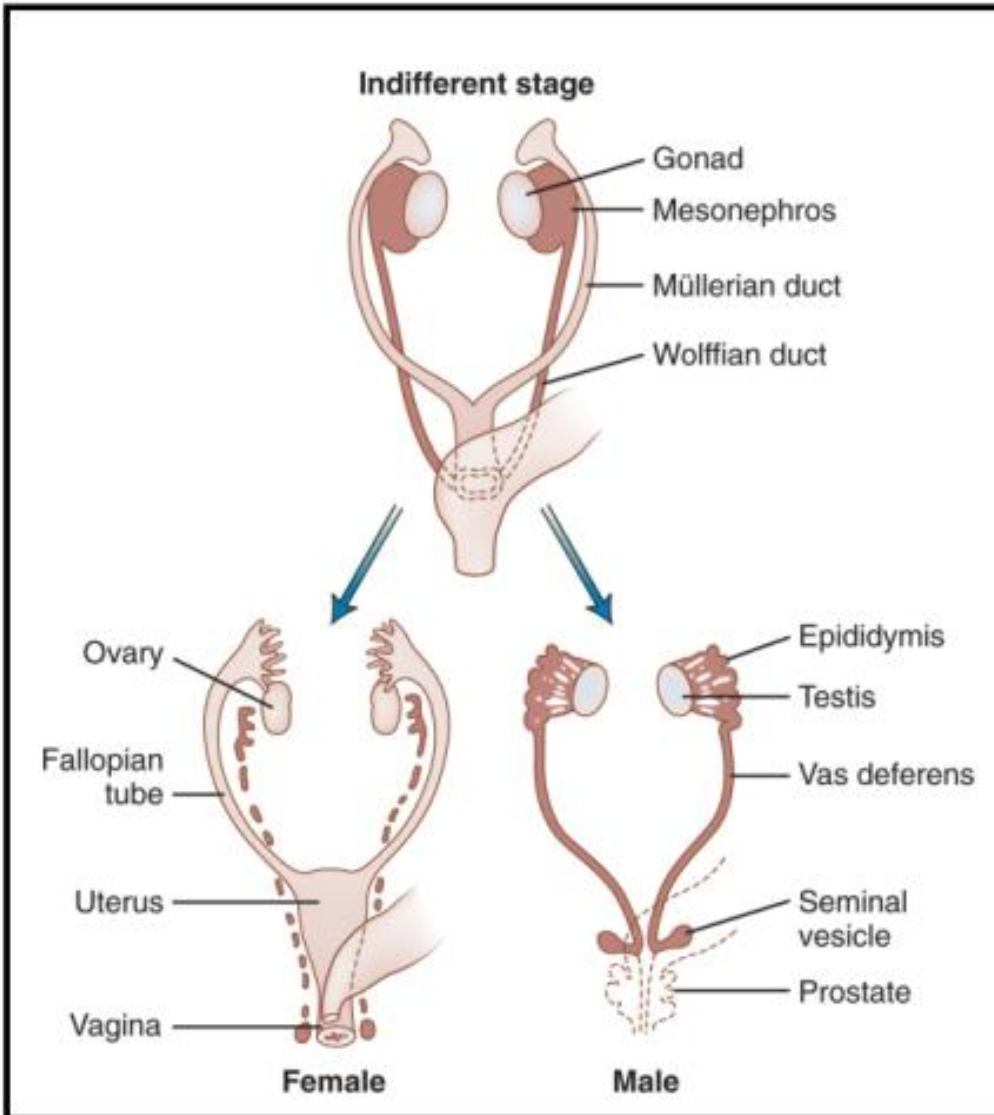
保険診療内で、少ない検体量ですむもの、侵襲性の少ないものはすぐに行うべきであるが、それ以上、どこまで検査するかは、患児の症状や状態によって大きく異なる。

性分化の過程 (基本的には女性が原型で男性は誘導型)

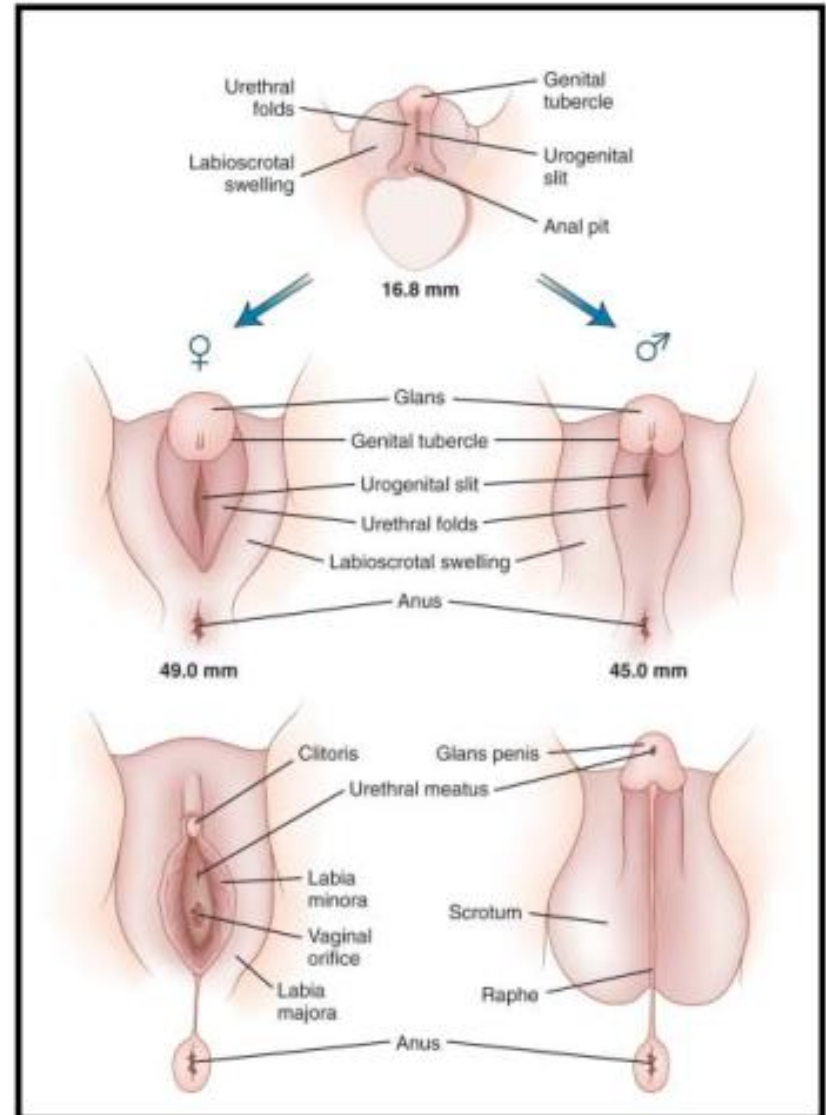


胎児期正常性分化を示す模式図

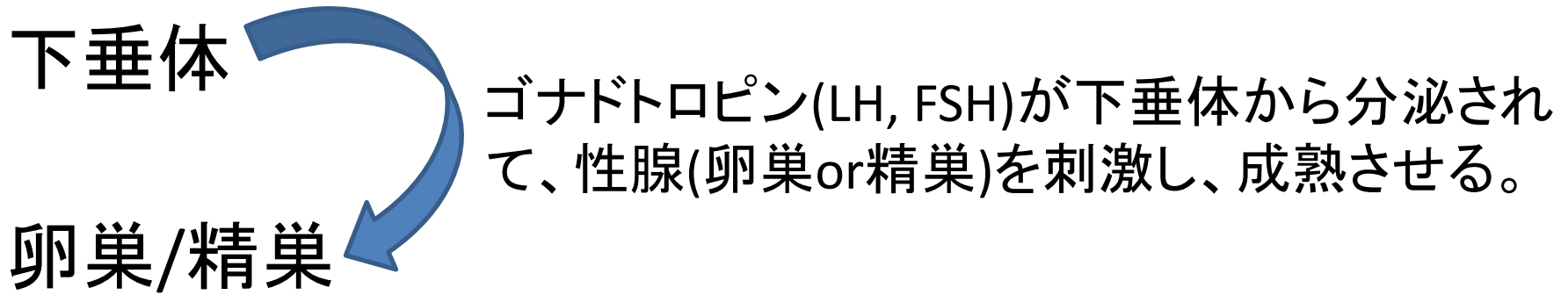
内性器



外性器



性腺成熟のホルモンの基本①

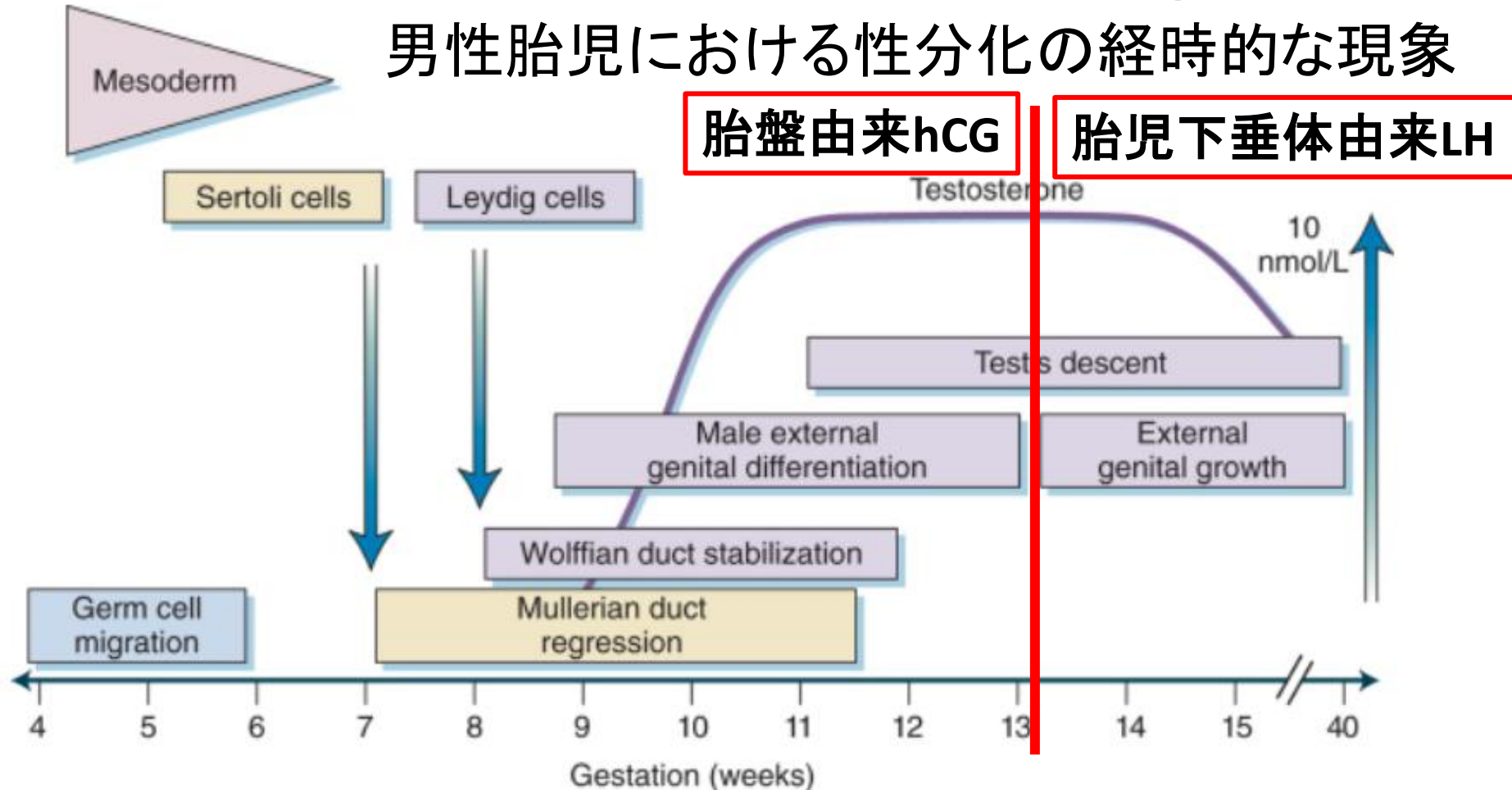


性腺機能不全を2つに大別すると...

- 1. 低ゴナドトロピン性性腺機能不全**: 下垂体がダメで、下垂体からLH, FSHの分泌が不十分なため、性腺が成熟しない。➡ 嗅覚異常を伴うKallmann症候群が代表。
- 2. 高ゴナドトロピン性性腺機能不全(=原発性性腺機能不全)**: 性腺(卵巣or精巣)自体の質がダメ。この場合、脳がそれを感じし、性腺を頑張らせて成熟させようとし、ゴナドトロピンを大量に分泌する。➡ 女児ではTurner症候群(45,X)、男児ではKlinefelter症候群(47,XXY)が代表。

性腺成熟のホルモンの基本②

男性胎児における性分化の経時的な現象



外性器が形成される胎児期早期～中期には、**胎盤由来 hCG の LH作用**により胎児精巣からのテストステロン分泌が保たれるが、それ以降は、胎児下垂体由来の LH が直接胎児精巣を刺激し、テストステロンの分泌を維持し、陰茎発育を起こす。

➤ したがって、**ゴナドトロピン分泌不全を伴う下垂体機能低下症男児では、矮小陰茎にもかかわらず、尿道下裂や陰囊癒合不全を伴わない。**

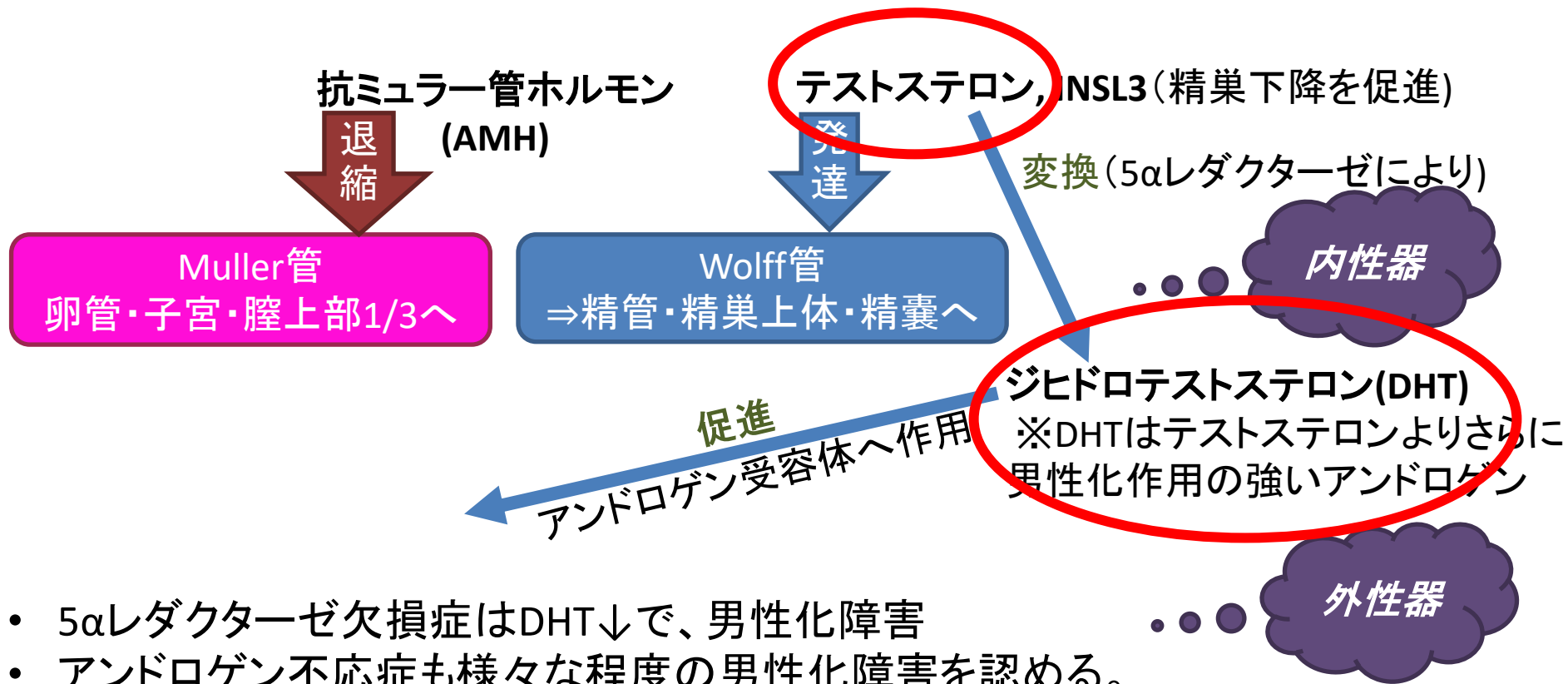
性分化の過程 (基本的には女性が原型で男性は誘導型)



- Y染色体の作用が不十分だと、胎児精巣がうまく作られない。
- **性腺異形成症**は、性腺の分化の初期の異常の代表。完全型性腺異形成症だと、精巣が全く機能しないので46,XY女性になる。部分型性腺異形成症は、様々な程度の男性化障害を呈す。
- **46,XX男性**: 男性の2万人に1人
 - ➡80%は精巣決定遺伝子であるSRYを含むY染色体のX染色体への転座による。多くは男性不妊で気づかれる。
残り20%はSRY陰性46,XX男性となるが、原因遺伝子はまだわかっていない。
- 混合性性腺異形成(45,X/46,XY)もこの過程で異常をきたしている。

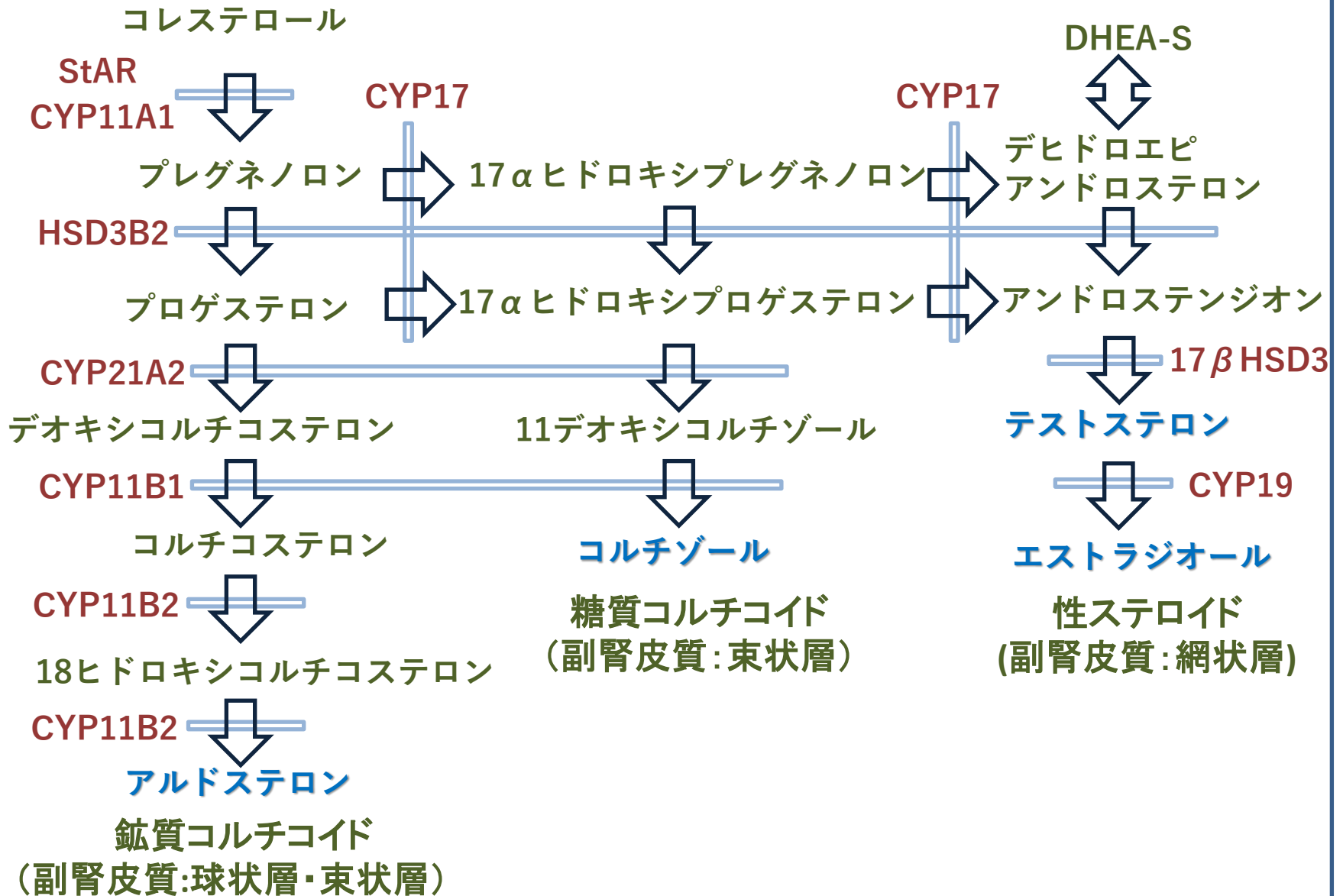
性分化の過程 (基本的には女性が原型で男性は誘導型)

- ◆ アンドロゲンの分泌低下や、アンドロゲン受容体の異常によるアンドロゲン不応状態があると、外性器の男性化障害(不十分な男性化)となる。

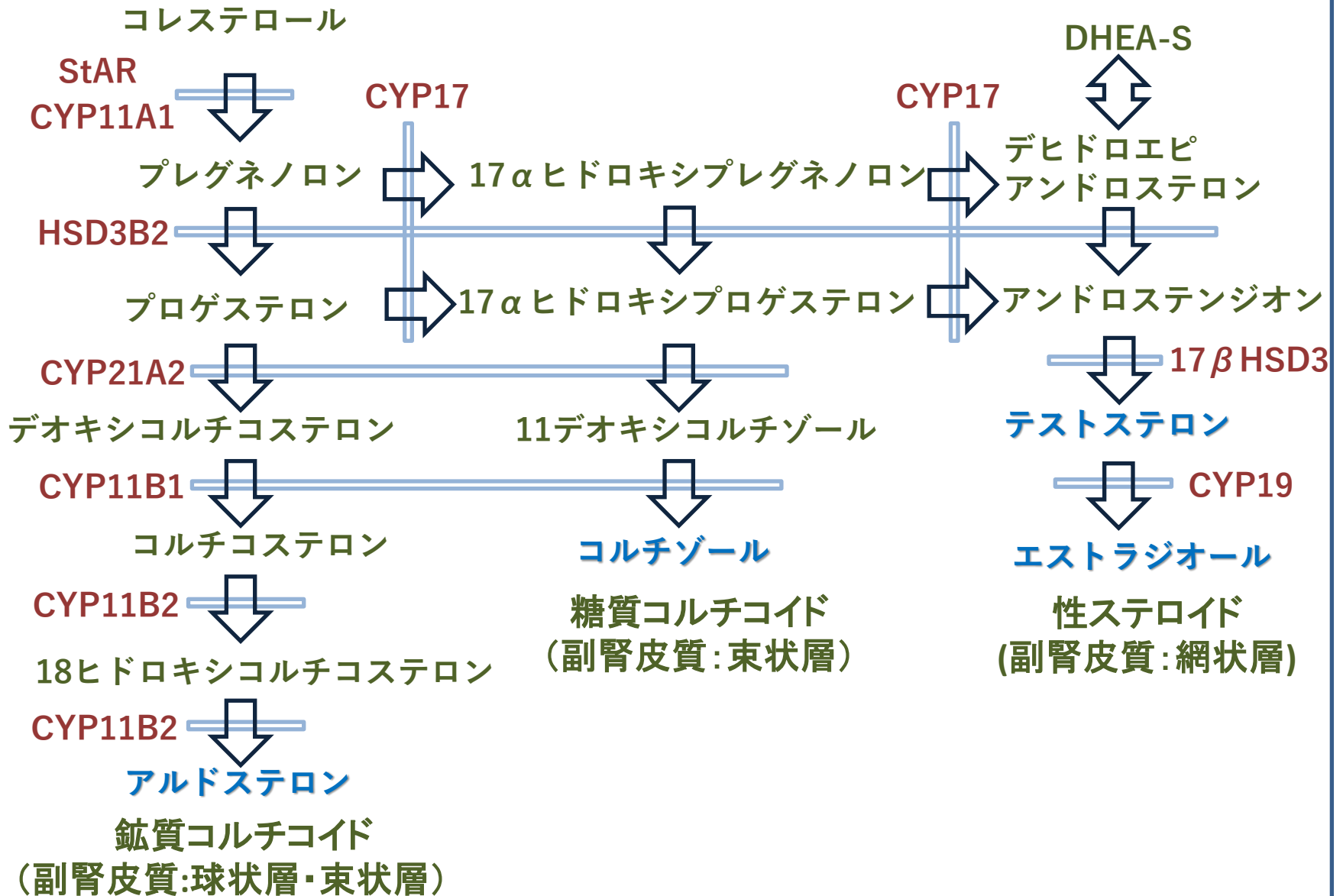


- 5αレダクターゼ欠損症はDHT↓で、男性化障害
- アンドロゲン不応症も様々な程度の男性化障害を認める。
- テストステロンが産生されないステロイド合成過程の酵素障害もある。

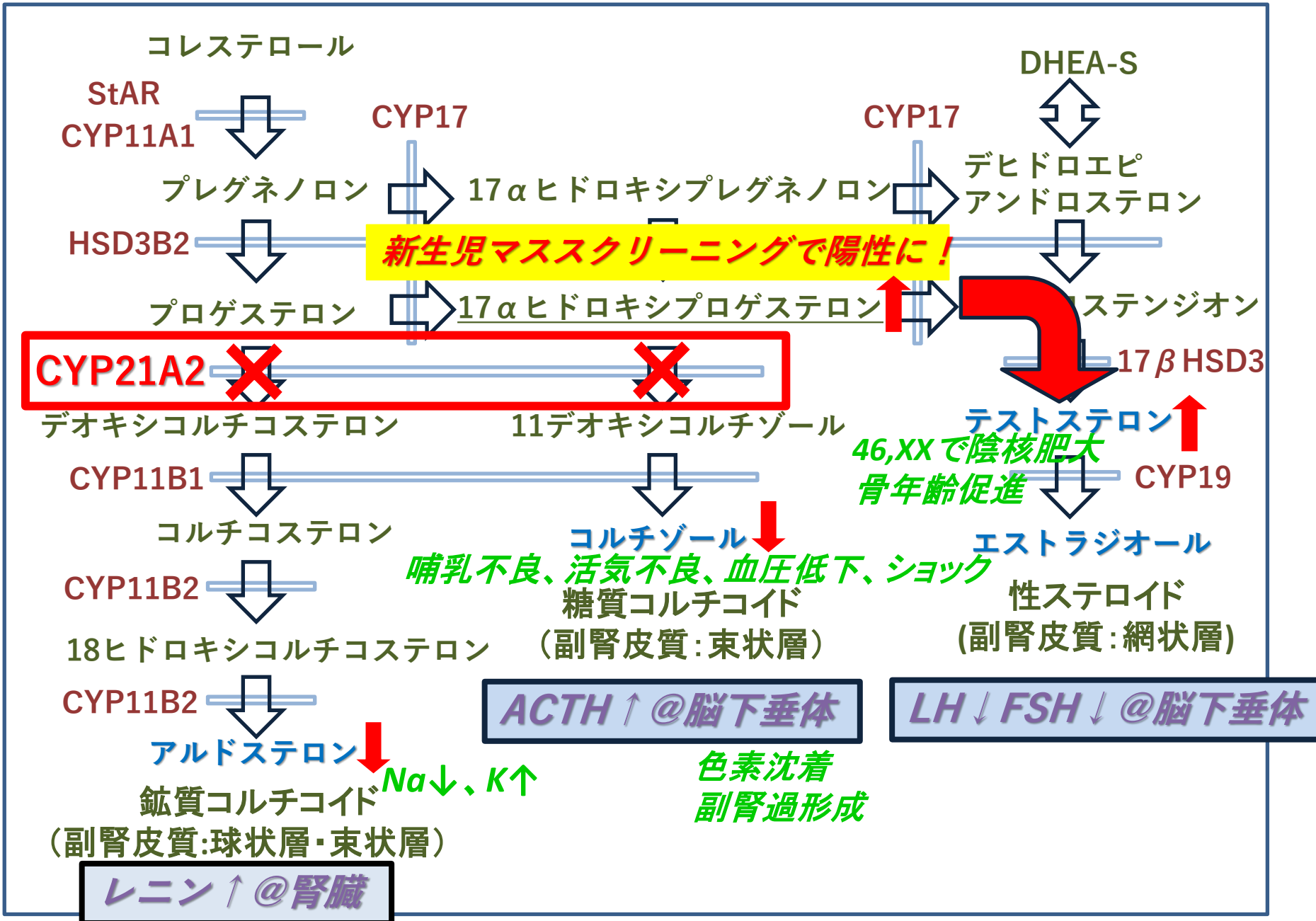
ステロイド合成マップ



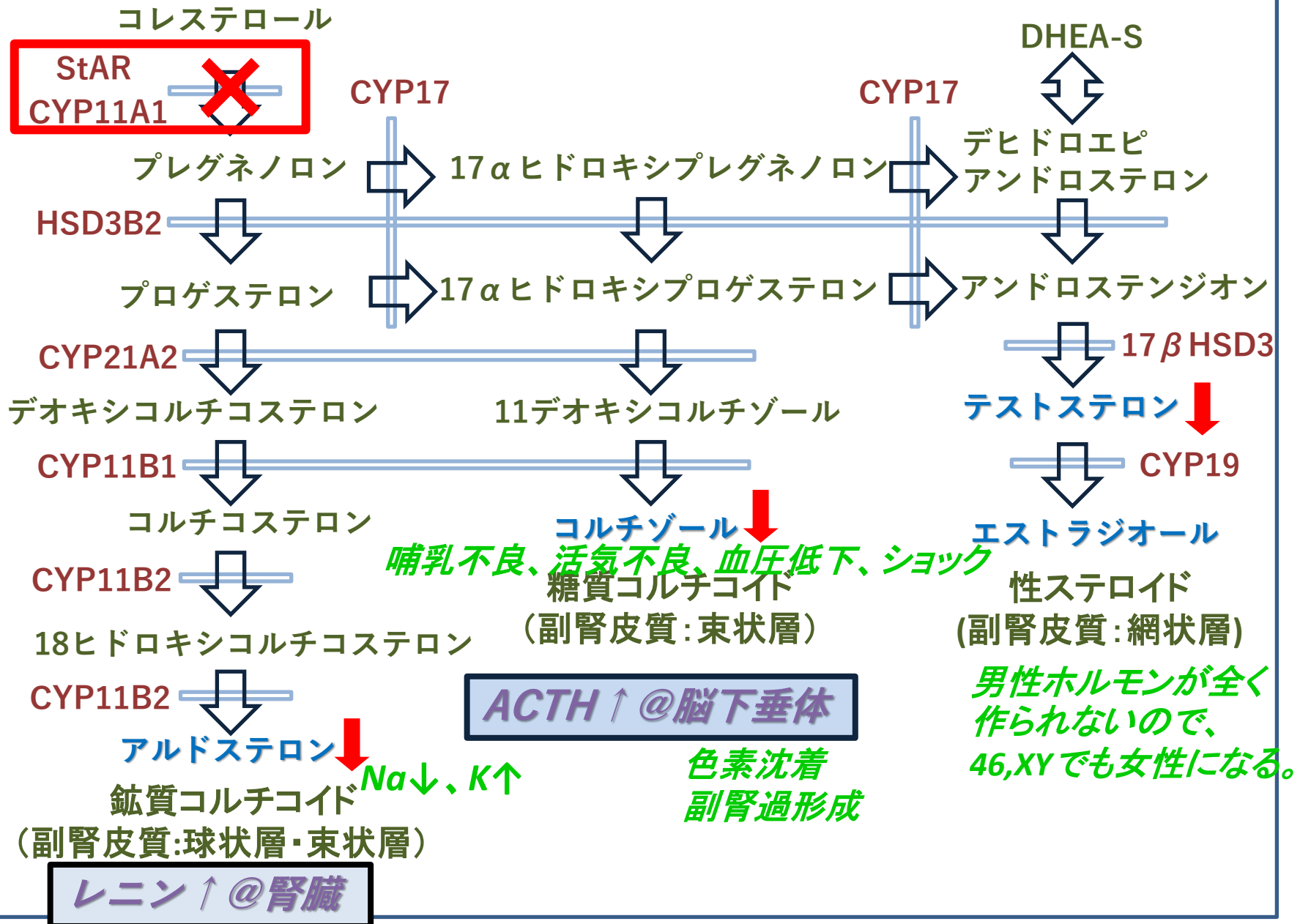
ステロイド合成マップ



21水酸化酵素欠損症



リポイド過形成症



21 水酸化酵素欠損症女性のセクシャリティ

- 出生時の性器外観
 - 外陰部の色素沈着が強く、大陰唇が陰嚢様に見える
 - 陰核が肥大して陰茎様に見える
 - 出生時に性別決定に難渋しうる
 - 外性器の手術が必要となりうる
- 脳の男性化も時に見られることがある
 - 男の子の好む遊びが好き
 - 将来的な性自認の問題が生じる可能性が少しある
- 膣拡張術が必要な場合がある
- 多毛、皮膚の色素沈着、肥満などの美容上の問題

外陰部異常を有する児の診断フローチャート(全体)

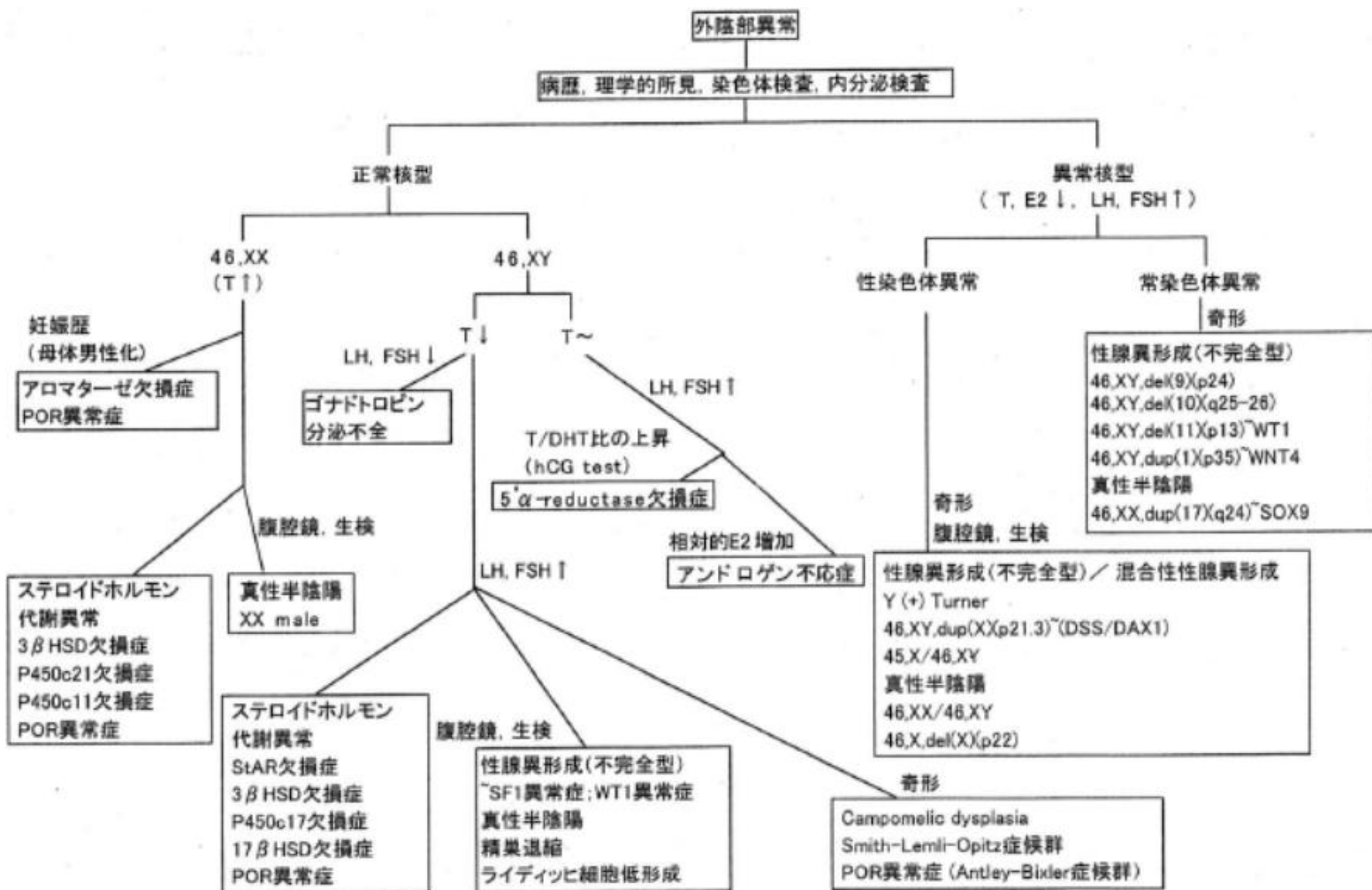
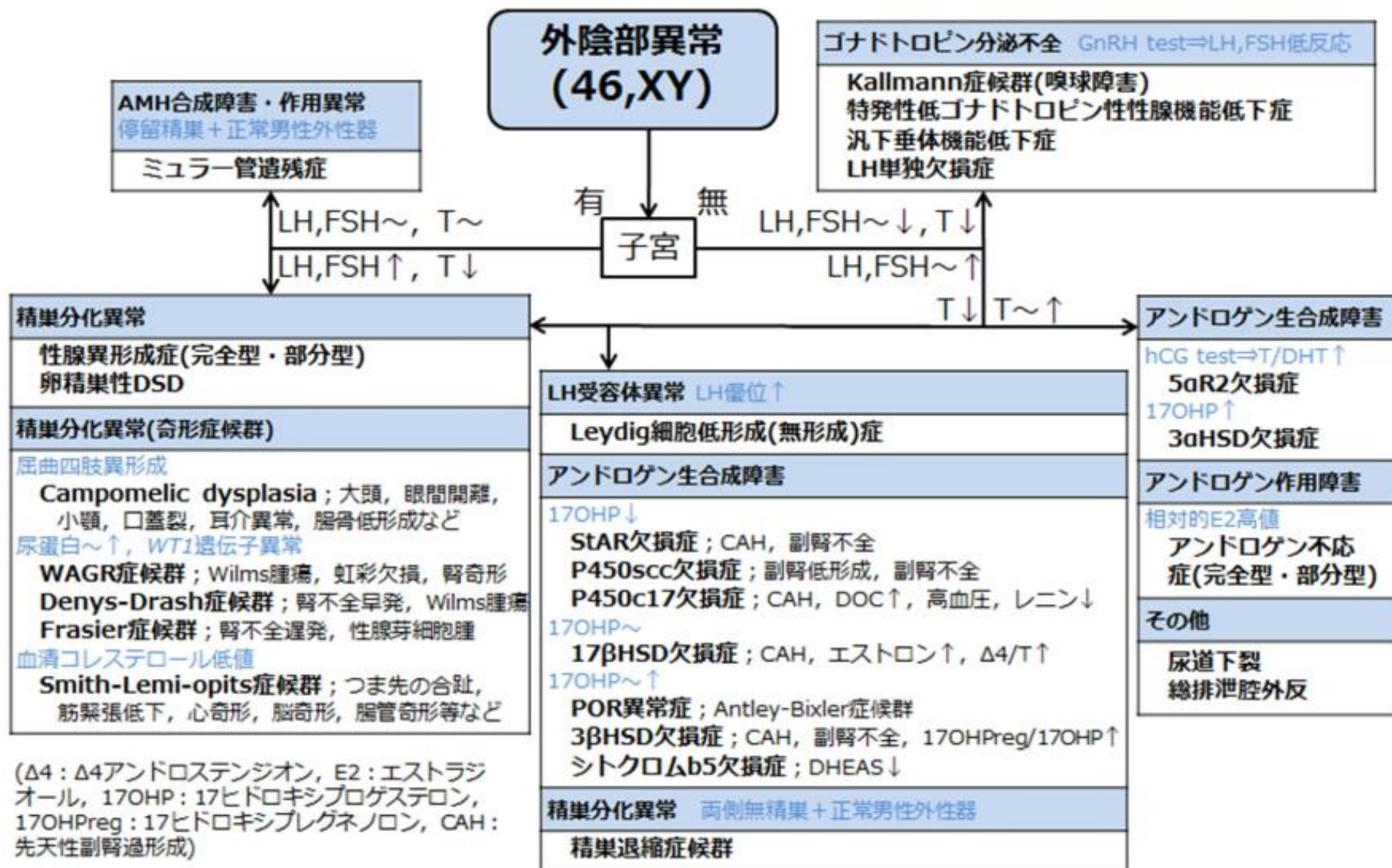
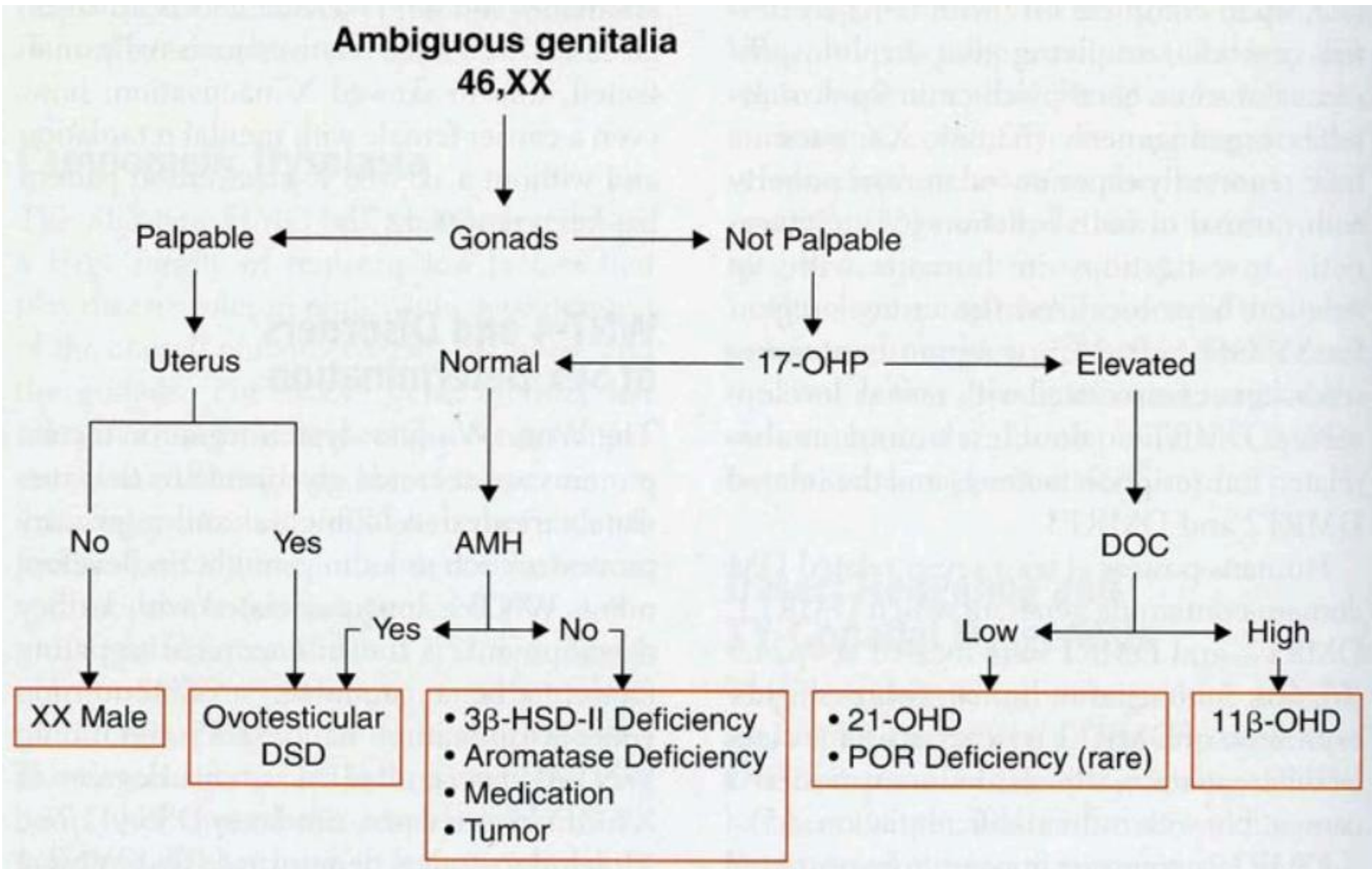


図2 外陰部異常を伴う46,XYの診断アルゴリズムの例

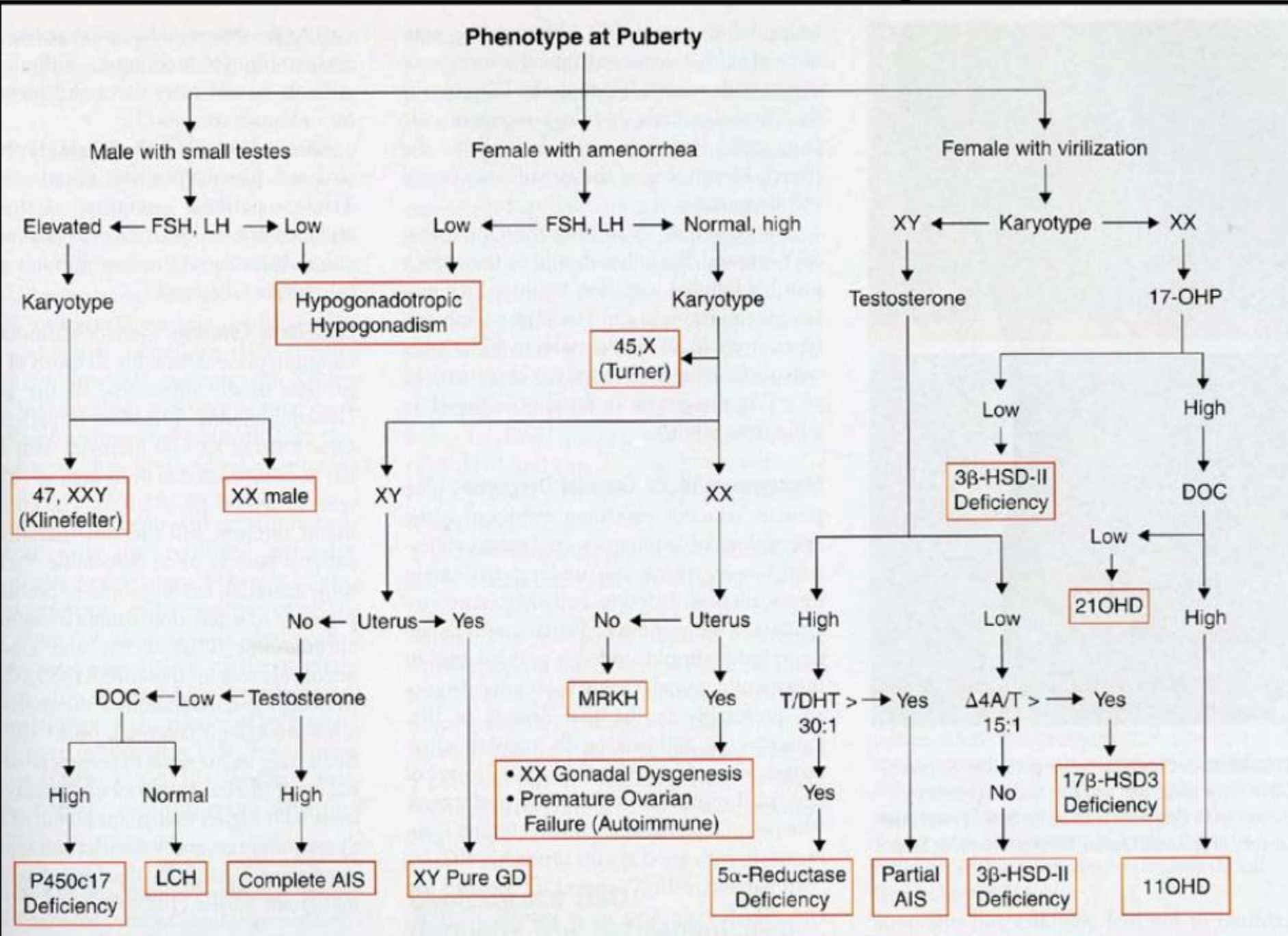


(Lambert ら⁹⁾, 2010, 緒方¹⁰⁾, 2012 より引用一部改変)

46,XX 核型の ambiguous genitalia 児における鑑別診断のアルゴリズム



思春期年齢に発見される性分化疾患患者における鑑別診断の algorithm



21水酸化酵素欠損症(古典型)の治療

		ヒドロコルチゾン (コートリル®) (mg/m ² /日, 分3)	フルドコルチゾン (フロリネフ®) (mg/日, 分2-3)	NaCl (g/kg/日, 分 3~8)
初期治療	新生児期	25~100	0.025~0.2	0.1~0.2
維持療法	新生児期・乳 児期	10~20		
	幼児期・学童 期・思春期	10~15		不要
	成人期	10~15		

21-水酸化酵素欠損症の診断・治療のガイドライン (2014 年改訂版)
日本小児内分泌学会 マス・スクリーニング委員会 日本マス・スクリーニング学会

- 成人期はプレドニンやデキサメタゾンに変更も可能。女性で妊娠の際には、胎盤移行しづらいプレドニンが望ましい。
- 思春期におけるヒドロコルチゾン維持量は20mg/m²/日以上必要とする場合がある。(エキスパートオピニオン)

いろいろなアンドロゲン不応症 (androgen insensitivity syndrome: AIS)

アンドロゲン受容体遺伝子(AR)はX染色体上にあり、X連鎖潜性遺伝形式をとる。46,XXは保因者となり、46,XYでのみ表現型を有す。

• 完全型アンドロゲン不応症: (Complete AIS: CAIS)

- アンドロゲン受容体の機能が全くない。
- アンドロゲンが完全に作用しないので、外性器は完全な女性型。
- 脳にもアンドロゲンが作用しないので、脳も完全に女性。
- 46,XYなので、精巣があり、テストステロン分泌はむしろ健常男性より高い。
- 精巣からAMHは正常に分泌されているため、ミューラー管構造物(卵管・子宮・膣上部1/3)は、退縮して認めない。
- 当然、卵巢は無い。
- 思春期以降で、精巣を摘除する(腹腔内精巣は腫瘍化リスクがあるため)。

症例1

生下時の外陰部異常

- 外性器の形態から陰茎形成は困難との判断で、**社会的性を女性**と決定。
- 46,XY
- LHRH負荷: LH 4.0⇒14.9mIU/mL, FSH 18.7⇒47.9mIU/mL
- hCG試験: T 65⇒1.66ng/mL
- 生後3ヵ月時の外陰部生検にて、皮膚のアンドロゲン受容体を評価。解離定数は正常だが、最大結合数が低く、温度不安定性を有した。
- この検査から**部分型アンドロゲン不応症(Partial AIS: PAIS)**と診断。

- 1歳6カ月：両側精巣摘出術、陰核外陰形成術・膣口形成術
- 術前写真



- 12歳～：エストロゲン療法
- 12歳時に両親から本人に、性腺摘出について説明。
- 本人より：女性の友達が一人。女性と話が合わない。鬱の訴え。
- PAIS女性の場合、46,XY染色体核型であること・性腺摘除していること・妊孕性が無いことなどの本人が受容し難い医学的情報について、本人にいつ、どのように伝えるか、十分な配慮が必要となる。

症例2

生下時の外陰部異常

- 生下時に外陰部所見を尿道下裂、小陰茎、停留精巣と判断し、**社会的性は男性**とした。
- 生後2～23カ月に計9回(3×3)のT治療を施行するも、陰茎長の増大は認めず(伸展陰茎長21～24mm, 亀頭径10mm)。生後18カ月時にT 20ng/dLと測定可能。
 - ➡男性ホルモン治療への反応の悪さから、臨床的に**部分型アンドロゲン不応症(Partial AIS: PAIS)**と診断した。
- 46,XY/ SRY+
- 日齢56～65: LHRH負荷 LH <0.5⇒3.9mIU/mL FSH 2.2⇒6.9mIU/mL
- hMG試験 E2反応なし
- hCG試験(T/DHT=3.38) 負荷後 T 4.16ng/mL

- 2歳2ヵ月：右精巣固定術
- 2～4歳に尿道下裂修復術(3回)
- 10歳時の外陰部写真



- 12歳～：**女性化乳房**(Tanner 2～3度)。
 - $T \uparrow$ に伴い $E2$ も $\uparrow$ となるため、アンドロゲン不応症は女性化乳房を伴いやすい。
- 13歳時の伸展陰茎長は25mm、幅15mm。
- 13歳10ヵ月：精巣4mL
- PAIS男性では、小陰茎に対する治療が不十分となる。また著明な女性化乳房も問題となる。
本人の希望により14歳時に両側乳房切除術施行。

DSDフォローにおける問題点

①養育性と性自認の不一致

46,XX 21水酸化酵素欠損症で、
F to M 5.2%, M to F 12.1%と報告。
その他に右表のような報告もある。
Arch Sex Behav 2005; 34: 389-397.

②性腺の悪性化のリスク

Y 染色体を有する腹腔内の索状性腺は Gonadoblastoma が 10-30 %で発生。Gonadoblastoma は良性腫瘍だが、その 60%が浸潤性の dysgerminomaや悪性生殖腺腫瘍を発生しうる。

➡性腺摘出術の適応となる。
※一方CAISでは2%と比較的少なく、また発生も思春期後が多い。

46,XY DSD	総患者数	養育性と性自認の不一致の頻度 %(患者数)
5αR2欠損症	117 26	女性 59.0%(69) 男性 0%
17βHSD3欠損症	51 2	女性 39.2%(20) 男性 0%
PAIS	46 35	女性 10.9%(5) 男性 14.3%(5)
CAIS	98	女性 0%
矮小陰茎	8 64	女性 0% 男性 3.1%(2)
無陰茎症	11 10	女性 54.5%(6) 男性 0%(10)
総排泄腔外反症	21 5	女性 28.6%(6) 男性 0%
膀胱外反症	3 161	女性 66.7%(2) 男性 1.2%(2)

(de Vriesら, 2007を引用一部改変)

アクティブラーニング

- 大問2問(設問①～⑧)について、是非挙手にてご発言ください。挙手がなければ名簿を見て発表者を指名しますので、設問に対する考えを述べてください。質問がある場合も適宜受けますので、挙手にて発言して下さい。
- **アクティブラーニングの評価**：講義中の発言者は適宜加点对象とします(減点はありません)。ただし、全員発言する時間はありませんので、発言(加点)が無くても、講義終了時に提出して頂く出席用紙の記載内容で、最大評価は同等に十分に評価します。

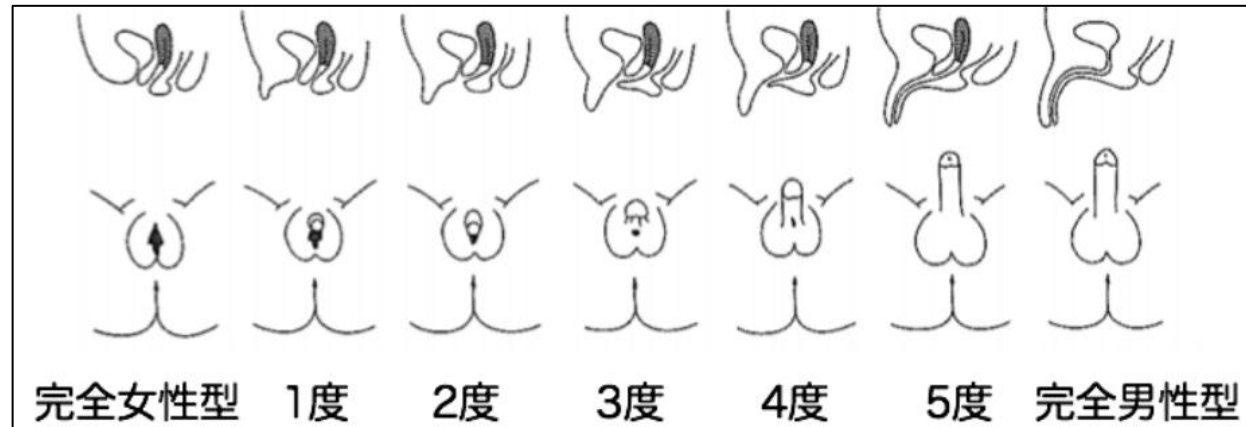
外性器の表記

男性：小陰茎、尿道下裂、陰茎腹面屈曲、尿道上裂、埋没陰茎、
陰茎前位陰囊、二分陰囊、襟巻き状陰囊、陰囊低形成
女性：陰核肥大、陰唇融合、陰唇低形成、共通泌尿生殖洞

※小陰茎，陰核肥大、陰唇癒合については、定量的な評価が可能

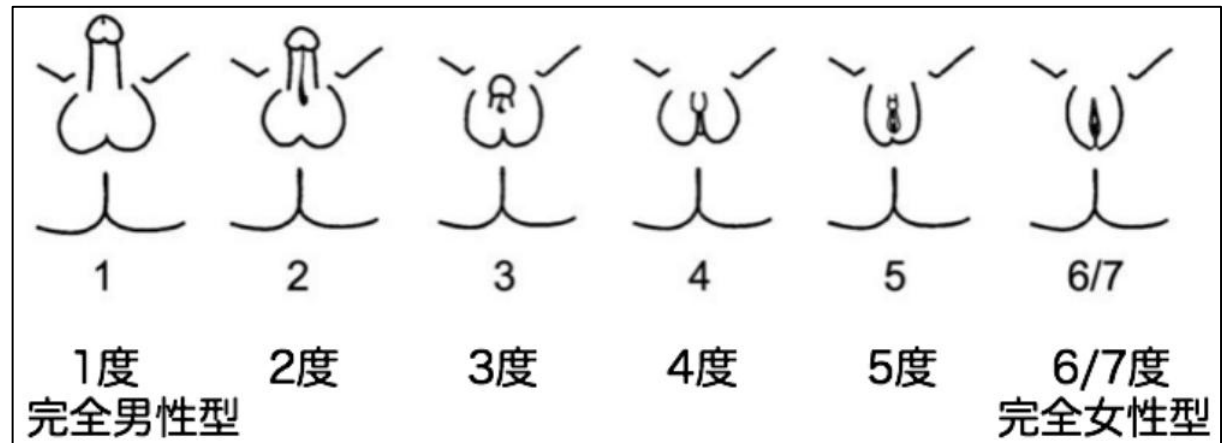
Prader 分類

女性外性器の
男性化を対象



Quigley分類

男性外性器の
形成障害を対象



～陰茎長の測り方～

- 『伸展陰茎長(Stretched penile length:SPL)』で評価
- 非勃起時に陰茎を十分進展させ、恥骨結合～亀頭先端(包皮先端ではない)の陰茎背面を測定。

A

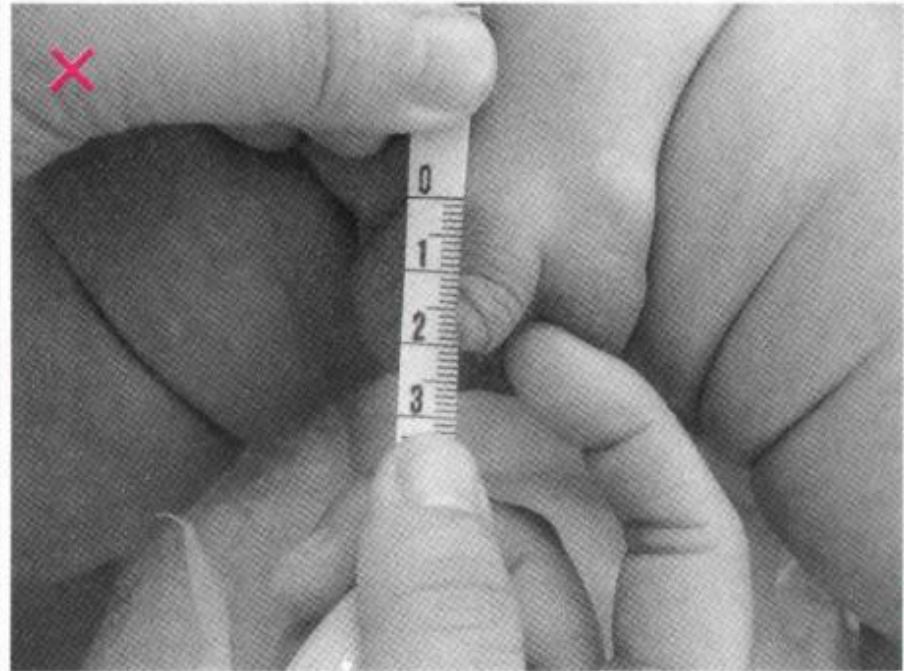
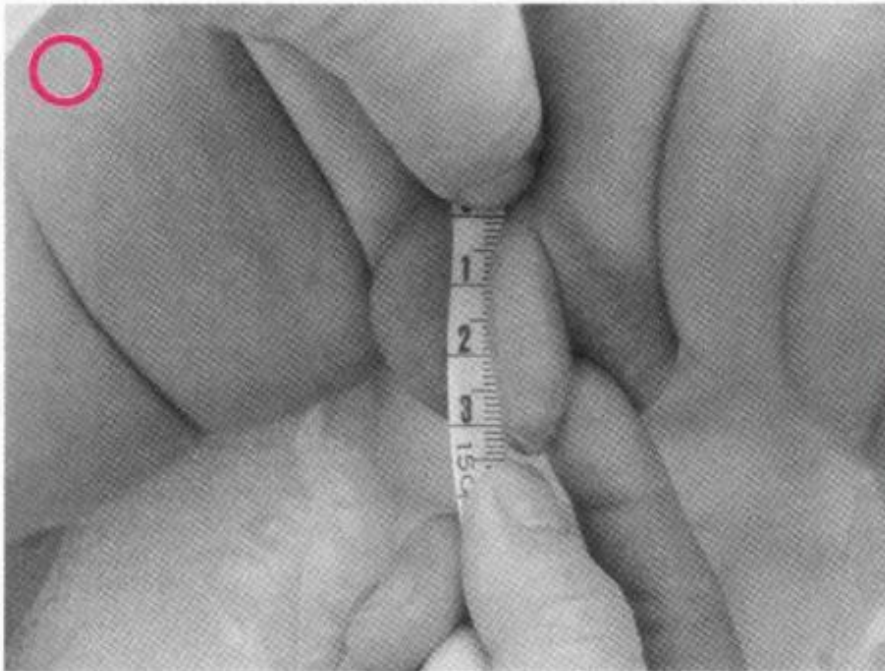


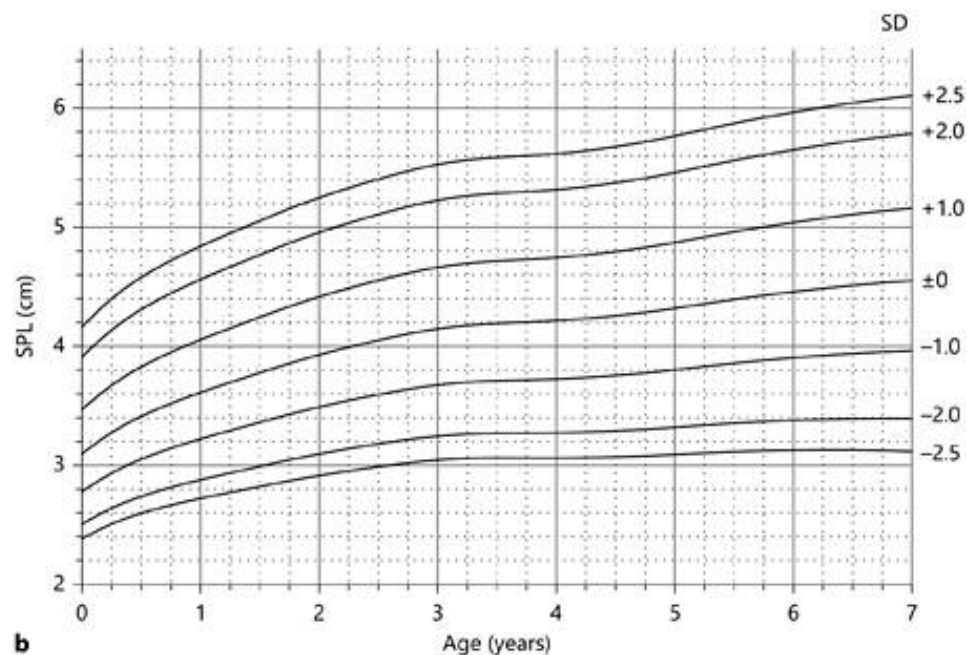
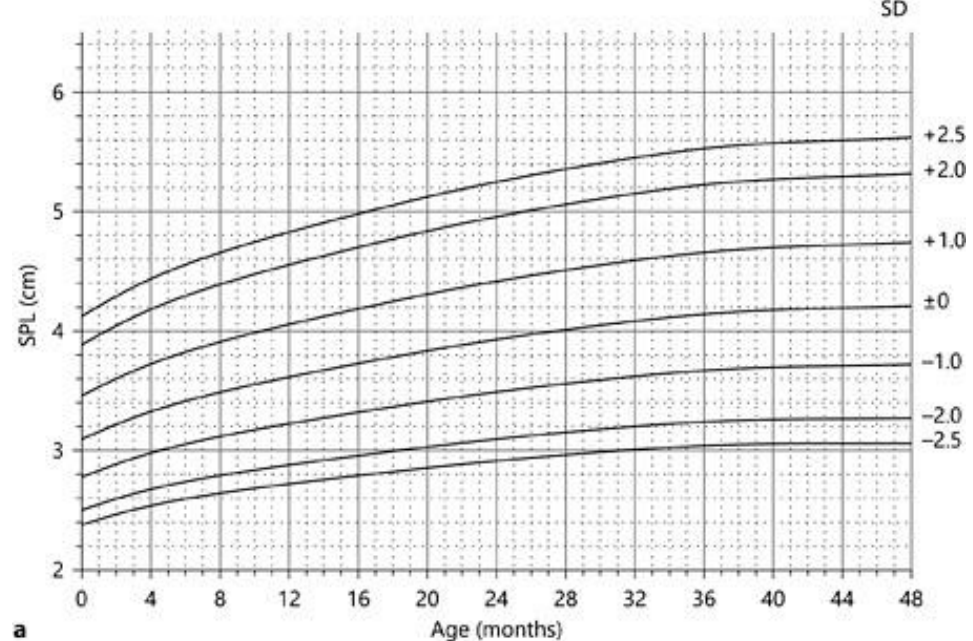
図1 メジャーによる伸展陰茎長の測定

Aが正しい測定法. Bは0点を恥骨結合部に押しつけていない誤った測定法. Bの測定法では伸展陰茎長を過小評価してしまう

<陰茎サイズ>

～小陰茎の定義～

新生児期では、
伸展陰茎長<2.5cm
(-2.5SD未満)で、
構造異常を伴わない。



Ishii T, et al. Horm Res Paediatr. 2014;82(6):388-93. A cross-sectional growth reference and chart of stretched penile length for Japanese boys aged 0-7 years.

<陰核サイズ>

包皮を含めて外側から陰核横径を測定。
早産児から3歳までは、
陰核横径が7mm以上
で陰核肥大と判断。

月齢	陰核幅 (平均±SD mm)	陰核長 (平均±SD mm)
pre-term		
25～32 週	5.6±0.8	6.5±1.3
33～36 週	5.1±0.9	5.1±1.2
term		
3～6 日	4.4±1.2	4.3±1.1
21～26 日	4.5±1.3	4.2±1.2
1 ヶ月	4.6±1.3	4.8±1.1
2 ヶ月	4.3±1.1	5.0±1.3
3 ヶ月	4.0±1.0	4.4±0.9
4～6 ヶ月	4.1±1.1	4.9±1.1
7～12 ヶ月	4.1±1.1	4.7±1.1
3 歳	4.3±1.1	5.3±1.2

〔横谷 進，他：未熟児・新生児・乳児・幼児における陰茎および陰核の大きさの計測—先天性内分泌疾患の早期発見にそなえて—，ホルモンと臨床 31：1215-1220, 1983 より改変〕

anogenital ratio ～陰唇癒合の評価指標～

- 肛門から陰核基部までの距離 (anus to base of the clitoris : AC) と肛門から陰唇小体(上縁)までの距離 (anus to fourchette : AF) から、**AF/AC**で算出。
- 基準値(平均±SD):乳児 0.37 ± 0.07 , 成人 0.36 ± 0.07
- どの年齢でも**0.5以上**ではアンドロゲン過剰を疑う。

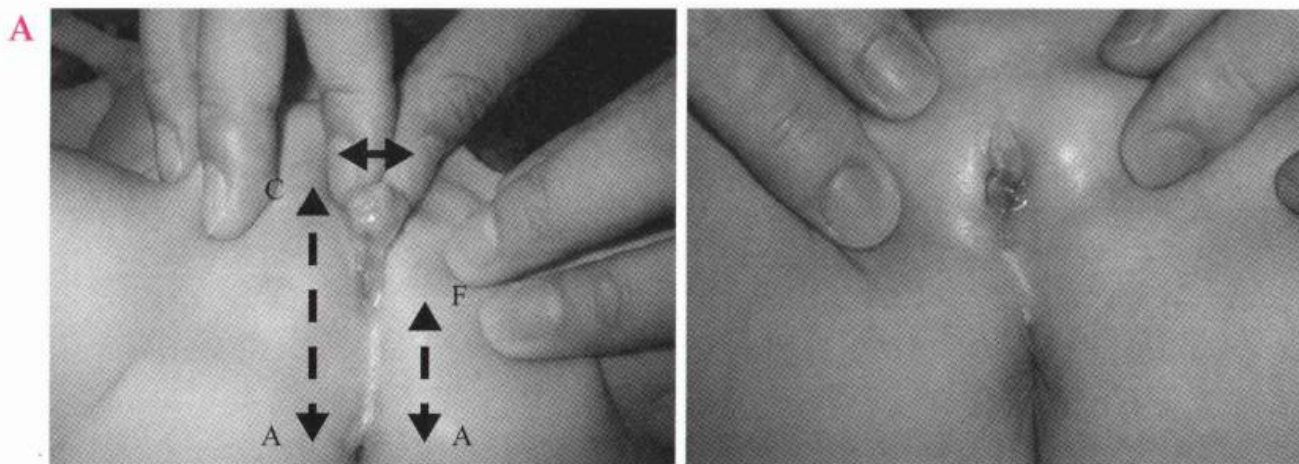


図4 陰唇癒合 (A) と陰唇癒着 (B)

左図に陰核横径 (↔), anogenital ratio (AF/AC, ↔) の計測方法を示す。
C: 陰核基部 (base of the clitoris), F: 陰唇小体 (fourchette), A: 肛門 (anus)

B

注意:陰唇癒着は、後天性の小陰唇の結合で先天性なDSDの所見ではない。

小児科診療 75(3):
369-374, 2012. より

Callegari C, et al. J Pediatr. 1987 Aug;111(2):240-3.

Anogenital ratio: measure of fetal virilization in premature and full-term newborn infants.

AMH(抗ミュラー管ホルモン)

精巣のセルトリ細胞に特異的なホルモンで、ミュラー管の退縮を促す。
 卵巢からも産生されるが、その量は非常に少なく、**精巣と卵巢の判別に有用。**

Age group	Serum AMH			
	pmol/l		$\mu\text{g/l}$ (=ng/mL)	
	males	females	males	females
2 days	371 $\pm$ 168	7.4 $\pm$ 6.3	52.0 $\pm$ 23.5	1.0 $\pm$ 0.9
7 days	397 $\pm$ 152		55.6 $\pm$ 21.3	
10 days	427 $\pm$ 127		59.8 $\pm$ 17.8	
20 days	523 $\pm$ 156		73.2 $\pm$ 21.8	
1 month–0.9 years	793 $\pm$ 264	18.2 $\pm$ 21.3	97.9 $\pm$ 34.3	2.5 $\pm$ 3.0
1–4.9 years	699 $\pm$ 245		111.1 $\pm$ 37.0	
5–12 years:				
Tanner I	516 $\pm$ 275	22.8 $\pm$ 19.6	72.3 $\pm$ 38.5	3.2 $\pm$ 2.7
>10 years:				
Tanner II	249 $\pm$ 126		34.9 $\pm$ 17.6	
III	98 $\pm$ 65		13.7 $\pm$ 9.1	
IV–V/adults	42 $\pm$ 38	13.7 $\pm$ 18.8	5.9 $\pm$ 5.3	1.9 $\pm$ 2.6

※ng/mLは、7.14倍するとpmol/L単位に変換

Horm Res Paediatr 2010;73:81–92